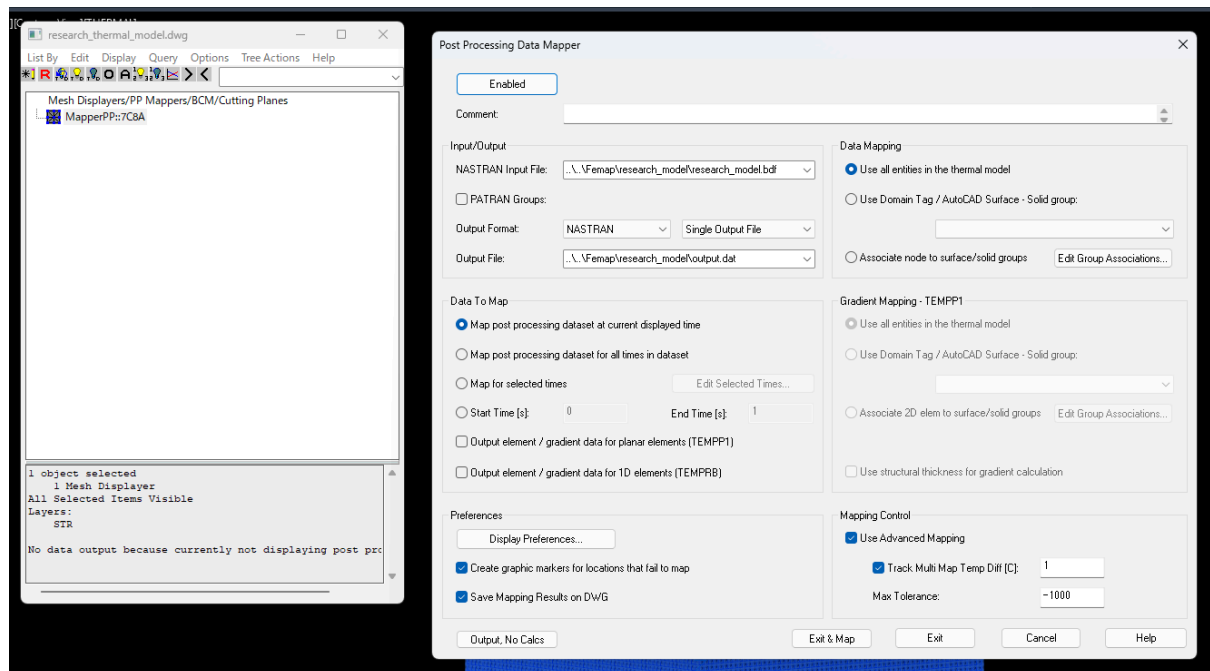


2026/6/29 Femap解析深化

昨日Femapをいじっていて、やりたいなと思ったこと

- Femapの解析結果からSTTとLCTのLOS角度ずれを算出するコードをpythonで書きたい。
 - PATシミュレーターにこれを入れて捕捉時間まで観れたら嬉しい？
 - PATシミュレーターが何をやっているか、妥当性の確認もここでしたい
- 拘束点の置く位置も試してみたい
 - 3-2-1拘束点は小さい領域で置いた方がよさそう
 - 拘束点の領域が、STT, LCTに対して近いほうがいいのか遠いほうがいいのかは感度解析したい（LOSに影響あるかで良さそう）
- 熱的設定の感度解析
 - 内部発熱をいくつか局所的に当ててみたい
 - これだけ先行してやってみる
 - マッピングの仕方も要検討
 - 太陽指向の向きをMZからXY面のどれかにしたい
-

TDでマッパーを再生成するときは、Model BrowserのMesh Displayersから以下の画面で再生成できる。適切にoutput.datのファイル名を変更する



新たにLCT, STT, PCUDU コンポを追加し、以下のヒートロードを設定

Symbol	/	Override	/	Glott
INT_HEAT_LCT		10		10
INT_HEAT_PCDU		10		10
INT_HEAT_STT		1.5		1.5
IS_COMPO_LCT		1		0
IS_COMPO_PCDU		1		0
IS_COMPO_STT		1		0

Domain Tag Setを用いて、STR PANELにのみマッピング。うまく行ってそう。

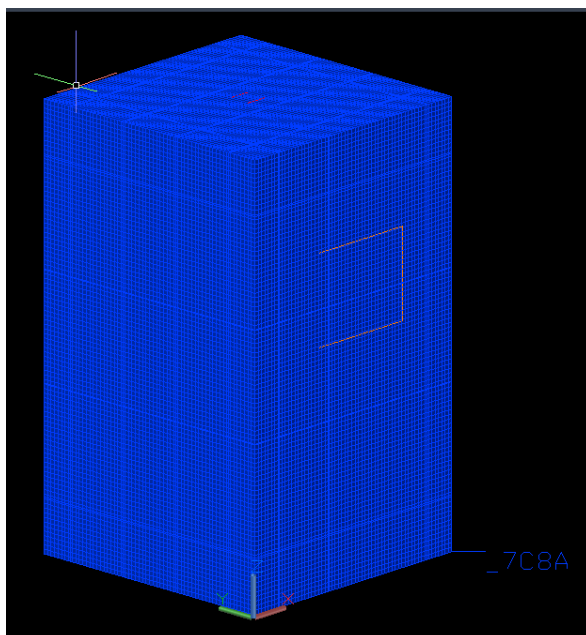
Data Mapping

☐ Use all entities in the thermal model

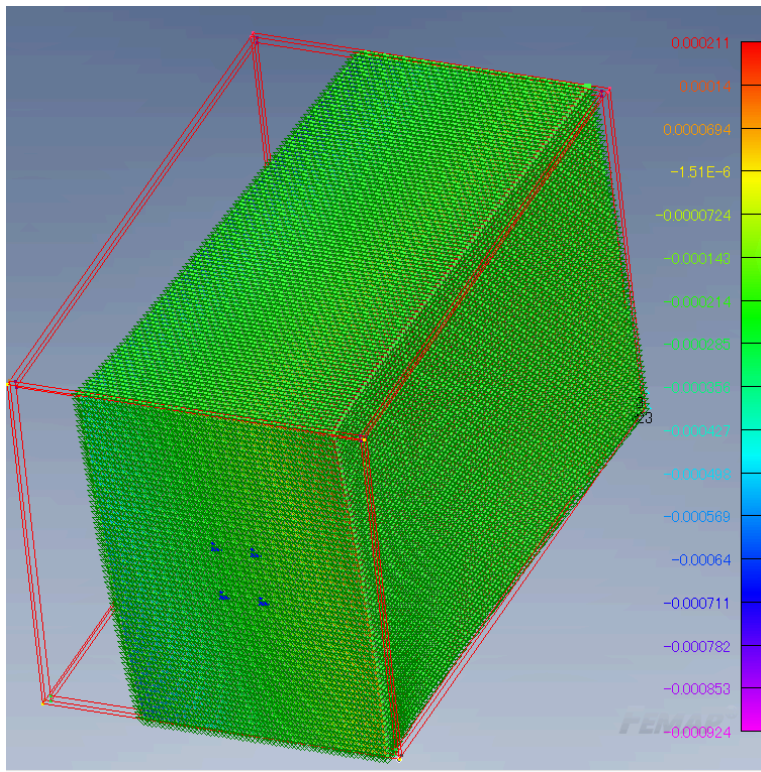
☒ Use Domain Tag / AutoCAD Surface - Solid group:

PANELS

☐ Associate node to surface/solid groups [Edit Group Associations...](#)



結果：
X方向のひずみ：

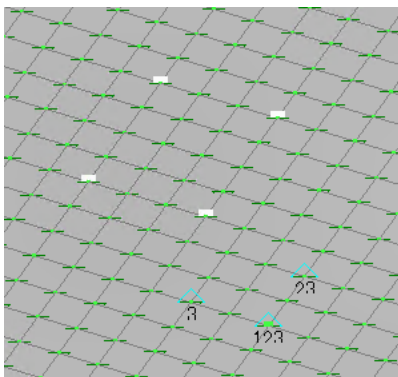


割とひずんでいる？0.1mmくらい？

今LCTとSTTの距離がちょうど1m

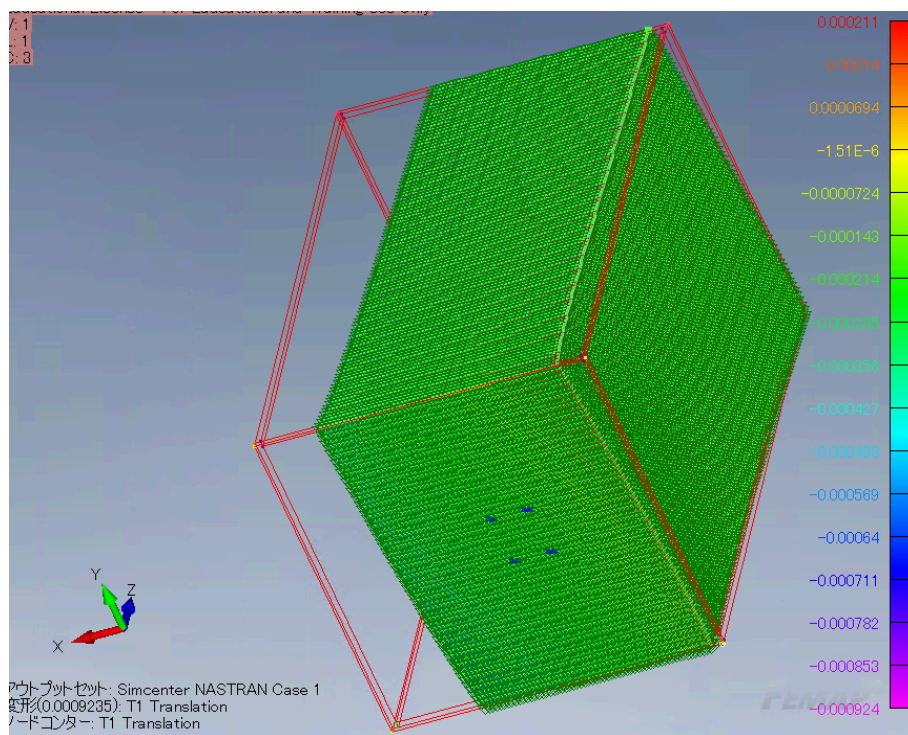
→単純計算すると、 $0.1\text{mm} / 1\text{m} = 0.1\text{mrad} = 100\text{urad}$ くらいはひずんでいる？

この状態で、STT付近に3-2-1拘束点を置いて解析



結果：

X方向のひずみ：



あんまりぱっとみX方向のひずみは変わらなそう。概形も？
やっぱ数値で見たいな。

やはり相対変位を知りたい。のと拘束点によって変化は出そう。
⇒ 出力エクセルファイルからSTT-LCT間の変位・角度誤差を出すスクリプトを作る。

相対変位のデータのとり方：

とりあえず、一つの解析ケースに対してSTTとLCTの重心ノードの変位を出すと下のようになる。

A	B	C	D	E	F	G	H
ID	座標系 ID	X	Y	Z	4..Simcenter NASTRAN Case 1, 2..T1 Translation	4..Simcenter NASTRAN Case 1, 3..T2 Translation	4..Simcenter NASTRAN Case 1, 4..T3 Translation
15858	0	0.3	0.3	0.05	-3.18069E-05	-0.000175824	
19459	0	0.3	0.3	0.95	-7.19665E-05	-6.71012E-05	

これを計算すると、角度変位は全方向で**129urad** そそこ大きい？

ほんとはこれを時系列で一つのファイルで出せると嬉しいので、その手法を探す。



とりあえず、エクセルでデータを出すときは、ここでケースセットを全選択して行と列整理すれば良さそう。

問題は、時刻データに対する連続解析ができるか。

※ 拘束条件不足で、解析ケースごとに剛体運動解のパターンが複数出ないか？

→出ていなさそう。ログをgpt確認。解けている。

ログ：

Solution of the system equations for linear statics started.

Solution of the system equations for linear statics successfully completed.

Linear static analysis completed.

NSEXIT: EXIT(0)

Analysis complete 0

- TD側の処理

- Case SetのOutputを60s刻みから600s刻み（軌道周期/10）に変更

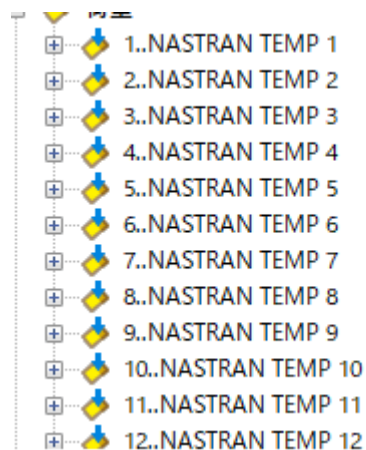
- →今3周分の解析をしているので、30回分のFemapケースができるはず

- これをoutput_all_time.datとして書き出した

- Femap側の処理

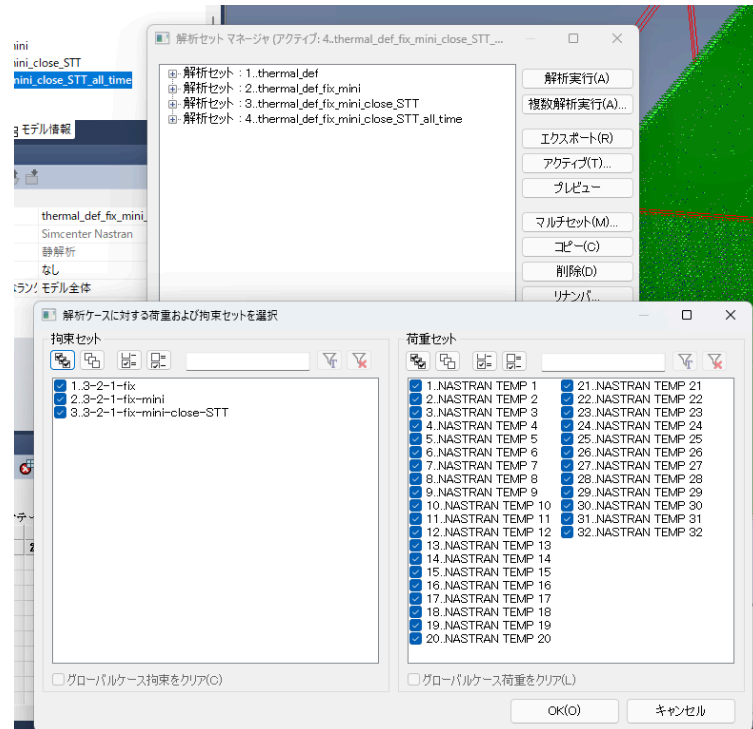
- output_all_time.datを”ファイル/インポート/解析モデル” からインポート

- 名前付けをするタイミングがないため、今までのoutput.datに対応するTEMP1はそのまま残った

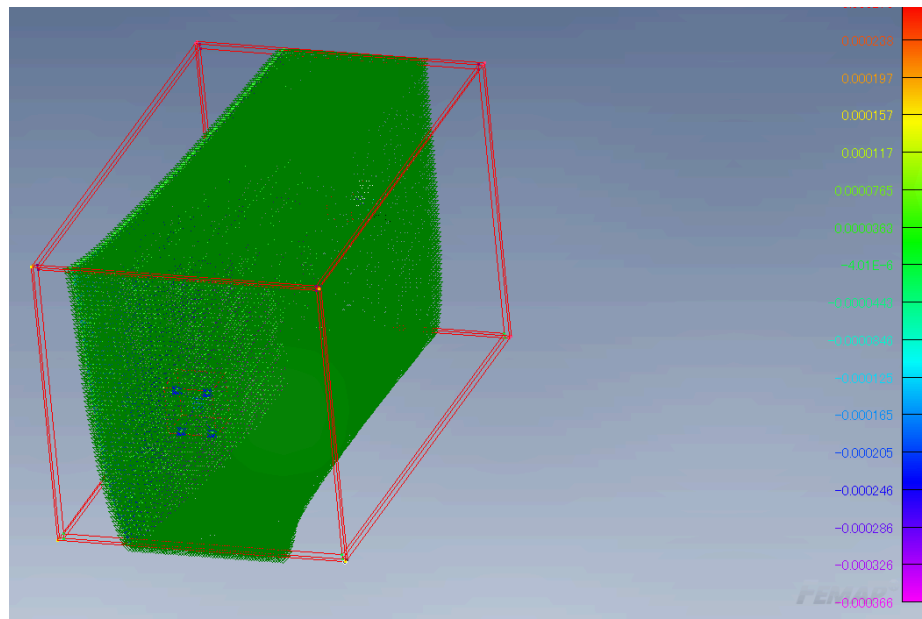


- なので、荷重セット組み合わせテーブルをTEMP2~TEMP32に対して作成
- これがあとで使えたらうれしい。

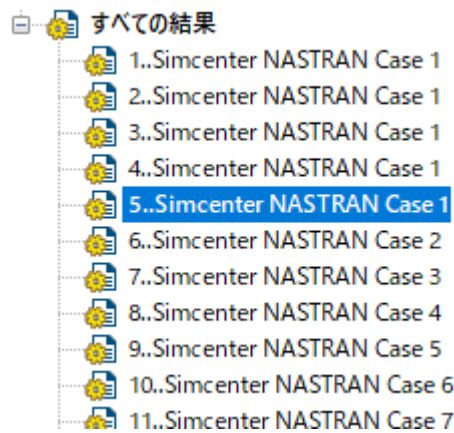
- わかった！！
 - 解析→管理 でマルチセット を押して、荷重セットに対してマルチ解析できる！！



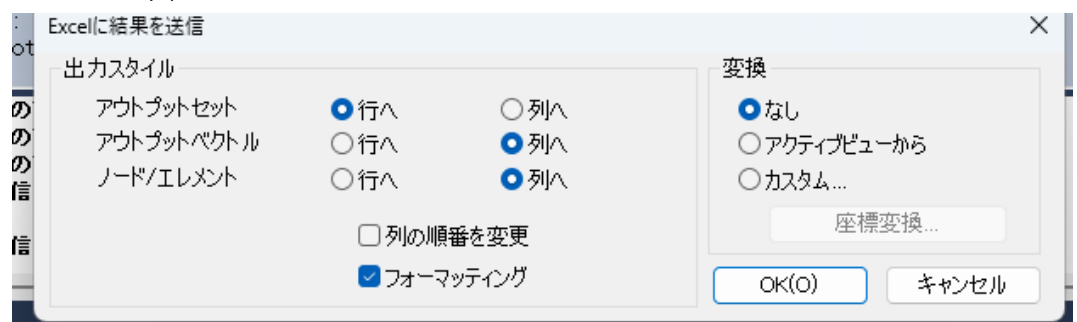
- - なんとすべてのケース合わせて15sで解析終了した。
- 真ん中の時間帯。



- これ、時間帯によって全然ひずみ違う説、あるな。



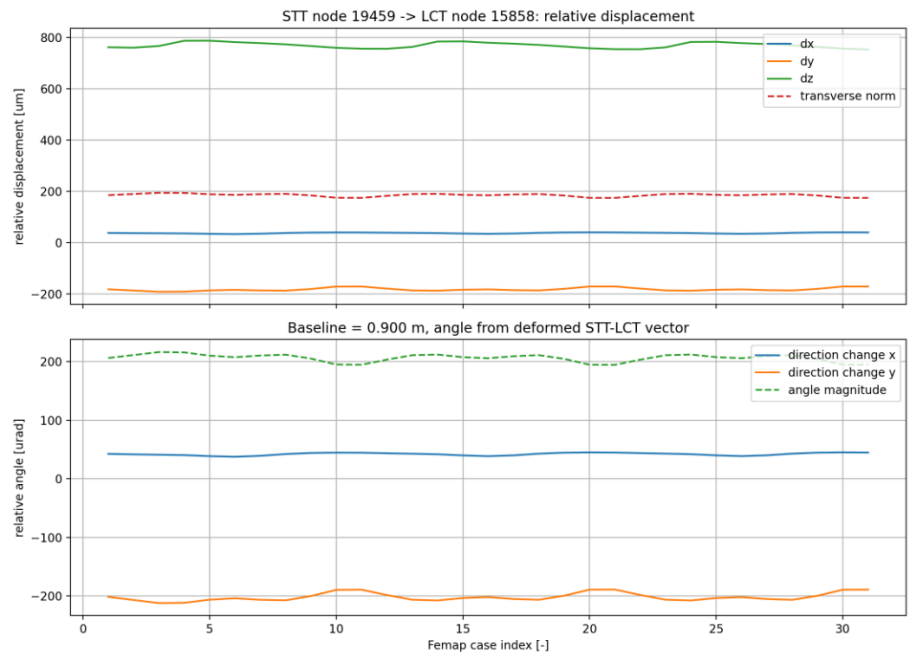
-
- 今までのやつと結果がごちゃった、
 - 下の履歴から、5.. のケースセット1以降が今解析した時系列の物。
- エクセルでデータ出し



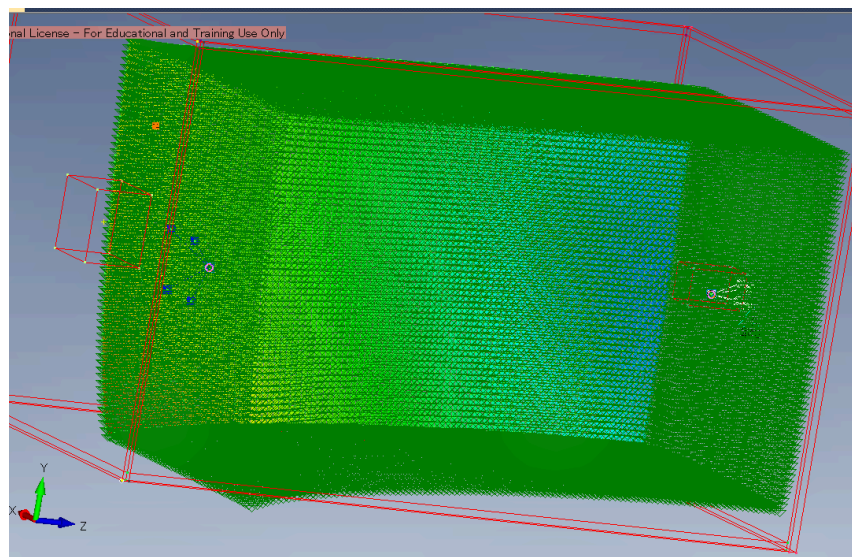
-
- 時系列に表示させたいならこれで良さそう。
- ただ、前回のようなもともとの座標位置は表示されなくなっていました

	A	B	C	D	E	
1	ID	座標系 ID	X	Y	Z	4..S
2	15858	0	0.3	0.3	0.05	
3	19459	0	0.3	0.3	0.95	
4						
5						

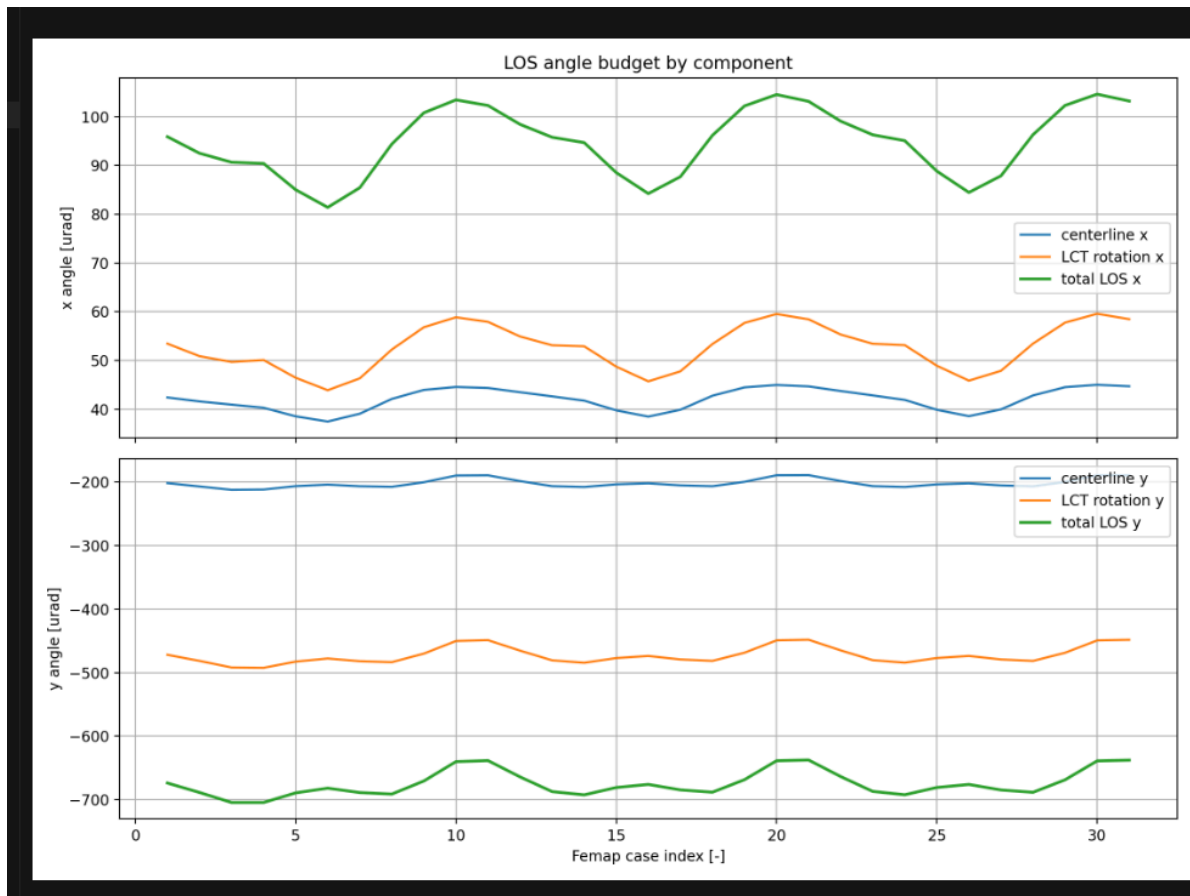
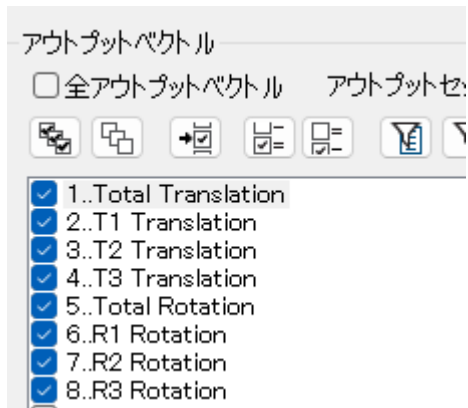
- - まあいいか。



- できた。
 - 結構定常値？
 - →軌道の中で変わる成分は、今回の熱のケースだとほぼなかった。
 - →なぜなら、軌道一周あたりで局所的な温度変化が少ないから？
 - これもうちょい原因究明したいな。
 - ★節点変位と節点の回転変位角 の違い
 - STTやLCTにおいては、単に節点の並進の変位だけではなく、それぞれ回転変位がある。
 - ので、もちろんSTT/LCT間の並進的な変位も重要だが、同時にSTT/LCTそれぞれの回転の角度も見たい。
 - ので、出してみよう。”Rotation R1R2R3”も選択

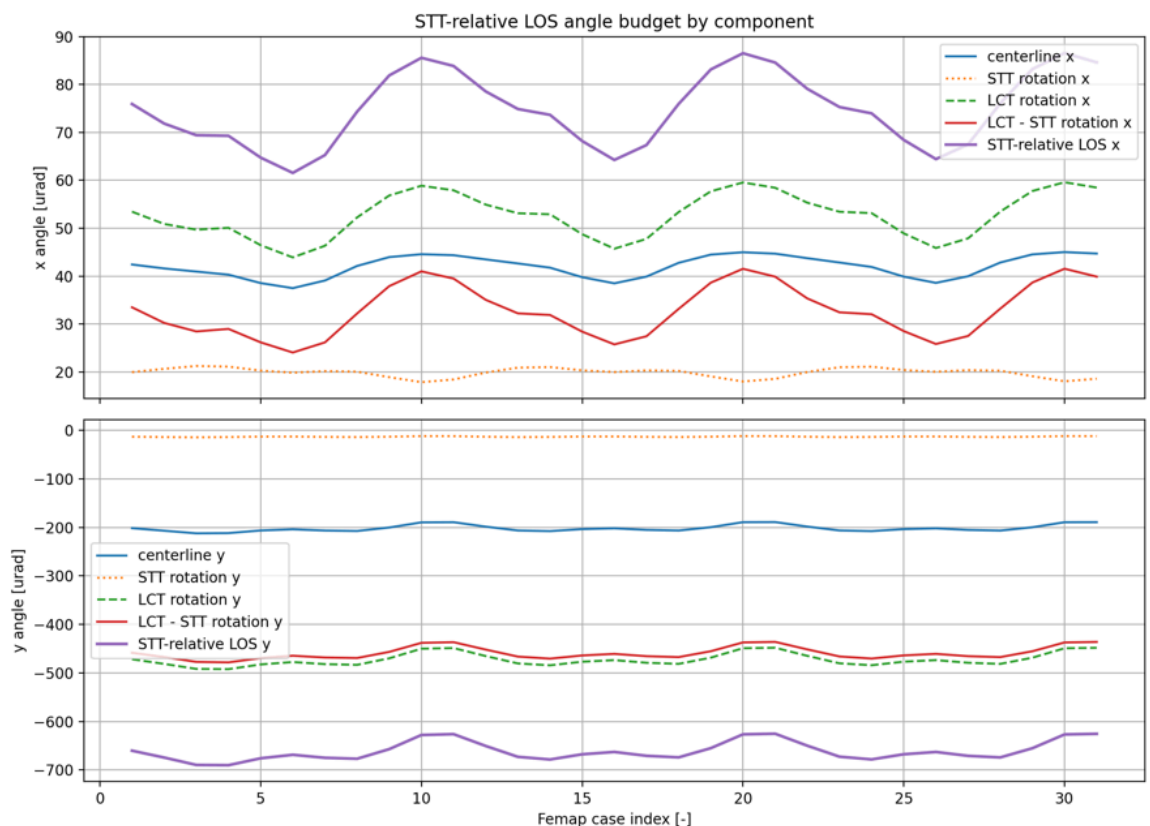


- - 確かにLCTにあるMZ面は、かなり傾いている。
 - 以下のように、エクセルアウトプットでは、各軸の並進・回転変位とTotalの変位もそれぞれ出す（スクリプトもこれに合わせる。）



-
-
-
- **LCT面の回転の影響が大きい→最大total 700uradのLOS誤差になる。**
- やはり、LCT面の回転まで見たのは正解で、
 - total LOS誤差 = STT-LCT重心線の傾き + LCT面/光軸の回転
- がよかった。
- 計算手順
 - ひずむ前の基準方向を STT → LCT = -Z とする。
 - STT/LCTの並進変位から、ひずんだ後の STT → LCT ベクトルを作る。
 - そのベクトルの向き変化を centerline_angle_* とする。
 - LCTノードの R1/R2/R3 Rotation で、LCTの名目LOS軸 -Z を回転させる。
 - その向き変化を lct_rotation_angle_* とする。

- 小角近似で両者を足して、正規化したものを `total_los_angle_*` とする。
- 式っぽく書くと、
 - $u0 = \text{nominal LOS axis} = [0, 0, -1]$
 - $\text{centerline_change} =$
 - $\text{unit}((\text{LCT_pos} + \text{LCT_disp}) - (\text{STT_pos} + \text{STT_disp})) - u0$
 - $\text{lct_rotation_change} =$
 - $\text{rotate}(u0, \text{LCT_rotation}) - u0$
 - $\text{total_los_direction} =$
 - $\text{unit}(u0 + \text{centerline_change} + \text{lct_rotation_change})$
 - $\text{total_los_angle} =$
 - $\text{total_los_direction} - u0$
- CSVの列では、
 - `centerline_angle_x/y_urad`: 並進変位から来る重心線の傾き
 - `lct_rotation_angle_x/y_urad`: LCT面の回転から来る傾き
 - `total_los_angle_x/y_urad`: その合算
 - `total_los_angle_magnitude_urad`: x-y成分のノルム
- です。
- STTを基準面とした場合のLOS誤差
 - STTはx,y方向にそれぞれ20urad程度の誤差（拘束をSTT近くでかけているので当たり前）
 - これを反映した場合の角度誤差：
260629_1505_translation_rotation_stt_relative_los_angle_budget.png



- がより正確に見える。
-
- なので、拘束点に依存せずに評価できる、

- $\text{STT-relative LOS} = \text{centerline tilt} + (\text{LCT rotation} - \text{STT rotation})$
- $= \text{STT-LCT重心線の傾き} + \text{LCT局所面/光軸の回転} - \text{STT局所面/観測基準面の回転}$
- でLOS誤差を評価すべき。

■

● あとでやりたいこと★

- 軌道途中で内部発熱の箇所や太陽指向面が変わった場合の熱ひずみ誤差の挙動を見てみたい！
- LCT・STTの取り付け位置を変える
- 大量にパターン解析をすることになるので、TD側・Femap側・pythonコード側の解析整理が必要
 - 特にFemapは解析ケースの整理むずそう、、
- （軽量モデルできたら、学習していない他ケースで適用した時にどうなるか見たい）